Календарно-тематичне планування уроків
Інформатика 7 клас

за модельною навчальною програмою «Інформатика. 7-9 клас»
для закладів загальної середньої освіти
(автори Пасічник О.В., Козак Л. З., Ворожбит А. В)

(1 година на тиждень, 35 годин на рік)

№ уроку	Дата	Тема уроку	Примітки
Персональний цифровий простір			
1		Цифрове середовище та інформаційні технології для професійної діяльності та вирішення проблемних життєвих ситуацій. Цифрові пристрої для побудови локальної (домашньої, персональної) мережі. Драйвери для підключення пристроїв до мережі.	
2		Розширення браузера для захищеної та продуктивної роботи та відпочинку онлайн. Технологія VPN. Безпека та конфіденційність облікового запису. Синхронізація даних між пристроями.	
3		Інформаційне наповнення персонального цифрового простору. Інформаційні потреби. Інформаційні джерела. Достовірна та недостовірна інформація. Пошук даних в мережі Інтернет. Цифрові інструменти перевірки факту редагування фото, зображень, аудіо, відео тощо. Інформаційне сміття та способи його зменшення.	
Цифрове середовище для навчання та співпраці			
4		Огляд операційних систем для різних пристроїв. Види програмного забезпечення (десктопні, застосунки, онлайнові версії). Встановлення програмного забезпечення.	
5		Браузер. Порівняння браузерів. Налаштування. Розширення браузера. Облікові записи браузера	
6		Хмарні сервіси. Моделі надання хмарних сервісів (IaaS, PaaS, SaaS). Рівні доступу до мережевих документів. Інтеграція сервісів. Резервна копія файлів. Синхронізація. Обмін файлами	
7		Види прикладних програм: текстові та графічні редактори, електронні таблиці тощо. Власний віртуальний образ. Цифрова взаємодія, вплив на інших осіб. Налаштування облікового запису. Авторизація. Верифікація	

8		Месенджери та відеоконференції. Правила нетикету. Соціальні мережі. Ігрові платформи. Кібербулінг	
Візуальний контент			
9		Кодування графічних даних. Типи файлів з графічними даними. Програмні засоби створення візуального контенту. Генерування зображень в мережі. Етичність і відповідальність при використанні генерованого контенту**.**	
10		Види інформаційних продуктів. Ліцензії на використання інформаційних продуктів. Поняття про статичну і динамічну графіку. Поняття доповненої реальності, інструменти її створення та використання.	
11		Сайт-портфоліо.	
Тексти та публікації			
12		Текстові документи. Різновиди публікацій. Друковані та електронні публікації. Лінійний та нелінійний текст. Формування, форматування, збереження текстових документів та публікацій у різних форматах.	
13		Форматування текстових документів за допомогою стилів. Автоматизоване формування змісту документа	
14		Колонтитули та нумерація сторінок. Злиття текстових документів. Шаблони документів (резюме, портфоліо, буклет, афіша тощо).	
15		Публікації для соціальних мереж. Роль тексту для формування цифрового образу.	
16		Засоби для перекладу текстів.	
2 семестр			
Графічне програмування			
17		Середовище програмування: функції та можливості	
18		Основні команди мови програмування. Робота зі змінними	
19		Лінійний алгоритм. Черепашача графіка	

20		Алгоритм створення зображень за допомогою графічного модуля Tutrle	
21		Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Умовний оператор if	
22		Реалізація алгоритмів з повторенням. Оператор циклу while	
23		Реалізація алгоритмів з повторенням. Оператор циклу for	
24		Вкладені умови. Множинне розгалуження	
25		Тестування та налагодження програм. Синтаксичні та логічні помилки. Покрокове виконання програми	
26		Динамічна графіка (анімації)	
27		Динамічна графіка (анімації)	
28		Проект 1	
29		Проект 1	
30		Проект 2	
31		Проект 2	
Медіа-дизайн			
32		Поняття мультимедіа та його складові. Сфери застосування. Апаратна та програмна складова мультимедіа Кодування аудіо та відео даних, формати аудіо-відео файлів. Медіаконтейнери. Кодеки.	
33		Поняття про відеохостинг. Основні можливості: пошук відео, збереження. Авторське право, види ліцензій на мультимедійний контент. Рівні доступу до опублікованого відео. ППЗ мультимедіа: програвачі, редактори, програми аудіо та відео захоплення	
34		Власний цифровий відеобраз (культура комунікації, культура відеоконтенту, інфосимуляція, дипфейк)	
35		Публікація відео в інтернеті, види відеоподкастів. Моушн дизайн. Зворотний зв'язок та цільова аудиторія.	

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ

8 клас

(70 годин на рік, 2 години на тиждень)

За модельною навчальною програмою
«Інформатика. 7–9 класи»

для закладів загальної середньої освіти

Автори: Пасічник О.В., Козак Л.З., Ворожбит А.В

Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2023 № 1090)

Усього – 70 годин

№	Дата	Тема уроку	Примітки
Продуктивність та безпека цифрового середовища (15 год)			
1		Безпека життєдіяльності у комп’ютерному класі. Цифрове робоче місце. Види та можливості сучасних комп'ютерів. Архітектура та елементна база цифрових пристроїв. Процесор. Пам'ять. Кодування даних на цифрових носіях.	**§ 1**
2		*Практична робота №1 «Конфігурація персонального комп’ютера»*	С. 19-20
3		Пристрої введення та виведення даних. Драйвери. Пристрої власного робочого місця та їх технічні характеристики.	**§2**
4		*Практична робота №2 «Пристрої введення та виведення даних»*	С.36-37
5		Апгрейд та проблеми утилізації електронного сміття	**§3**
6		*Практична робота №3 «Апгрейд власного ПК та утилізація електронного сміття»*	**С.44**
7		Операційна система та її складові. Спеціальні функції операційної системи для користувачів з особливими потребами.	**§4** **С. 50-51**

		Практична робота №4 «Налаштування та використання спеціальних функцій для користувачів з особливими освітніми потребами»	
8		Авторське право на програмне забезпечення. Ліцензії та їх види. Поняття ліцензійного ключа. *Практична робота №5 «Види ліцензій»*	**§5**
9		Сумісність програмного забезпечення. Автозавантаження. Оновлення програмного забезпечення	**§6**
10		*Практична робота №6 «Автозавантаження програм. Оновлення програмного забезпечення. Дефрагментація диска»*	**С.65-66**
11		Проблеми зберігання даних та їх вирішення. Втрата даних: причини, способи запобігання. Резервне копіювання даних на цифрових пристроях та у хмарних сервісах. Архівування даних. Поняття про методи стиснення даних.	**§7**
12		*Практична робота №7 «Резервне копіювання даних. Архівування даних»*	**С.72-73**

13		Віруси та антивірусні програми. Брандмауер. Захист власного цифрового середовища від зловмисних дій.	**§8**
14		*Практична робота №8 «Різновиди та можливості антивірусів»*	**С.87-88**
15		*Діагностувальна робота*	
Збір і опрацювання даних (7 год)			
16		Збір даних. Персональні дані. Опитування, анкета, тест. Сервіси для збору даних. *Практична робота №9 «Створення тесту або опитування»*	**§9** **С. 93**
17		Візуалізація даних (презентація, інфографіка, карти, діаграми тощо).	**§10-11**
18		*Практична робота №10 «Візуалізація даних»*	**С.97-102**
19		Текстові функції. Математичні і логічні функції. Статистичні функції. Фінансові функції. Процес дослідження. Проблема та цілі дослідження. Гіпотеза дослідження.	**§12-13**
20		*Практична робота №11 «Текстові та математичні функції табличного процесора»*	**С.111-113**
21		*Практична робота №11 «Логічні, статистичні та фінансові функції табличного процесора»*	**С.113-116**
22		*Діагностувальна робота*	

Сайт та його верстка (14 год)			
23		Поняття мови гіпертекстової розмітки. Тег та його атрибути. Валідація сторінок.	**§14**
24		Теги створення елементів вебсторінки: зображень, списків, таблиць.	**§14**
25		*Практична робота 12 «Створення веб-сторінки з використанням HTML-тегів»*	**С.126**
26		Покликання та форми. Мультимедіа на веб сторінках.	**§15**
27		Поняття таблиці каскадних стилів. Інструменти розробника. Стильове оформлення сторінки. Підключення шрифтів.	**§15**
28		*Практична робота 13 «Створення форми реєстрації користувача»*	**С.145**
29		Модуль гнучких блоків. Макет сайту	**§16**
30		Цільова аудиторія та технічне завдання з розробки вебсайту. Аналіз відвідування сайту.	**§16**
31		*Практична робота 14 «Створення контейнерів. Створення картки профілю»*	
32		Поняття хостингу. Інструменти координації роботи команди (Scrum, Kanban тощо). Система контролю версій.	**§17**

33		*Практична робота 15 «Завантаження сайту-проєкту на GitHub через вебінтерфейс»*	**С.174**
34		*Проєкт «Односторінковий вебсайт «Книжковий рай»*	**§18-19**
35		*Проєкт «Односторінковий вебсайт «Книжковий рай»*	**§18-19**
36		*Проєкт «Багатосторінковий вебсайт «Подорожі»*	**§20-21**
		Проєкт «Багатосторінковий вебсайт «Подорожі»	**§20-21**
		Діагностувальна робота	
Проектування графічного інтерфейсу (7 год)			
37		Графічний інтерфейс продукта. Дизайн UI/UX. Інтуїтивність та зручність використання, інклюзивність та доступність інформаційних продуктів.	**§22**
38		*Практична робота 16 «Створення головного екрану для сайту»*	**С.198-199**
39		Векторний графічний редактор. Комбінування та налаштування графічних примітивів. Робота з векторними контурами. Текст та типографіка у векторному графічному редакторі. Ефекти та фільтри.	**§23-24**

40		*Практична робота 17 «Створення секцій для сайту»*	**С.206**
41		Композиція та макет у дизайні. Створення прототипу. Документація інформаційного продукту	**§25-26**
42		*Практична робота 18 «Робота над прототипом сайту»*	**С.212**
43		*Діагностувальна робота*	
Алгоритми та їхні коди (20 год)			
44		Середовища для написання коду. Транслятори. Програмний проєкт.	**§27**
45		*Практична робота 19 «Знайомство з середовищем розробки»*	**С.218-219**
46		Мова програмування. Поняття змінної. Типи даних.	**§28**
47		*Практична робота 20*	**С.226-227**
48		Введення та виведення даних. Присвоєння.	**§29**
49		*Практична робота 21*	**С.237-240**
50		Арифметичні операції. Математичні функції.	**§30**
51		*Практична робота 22*	**С.246-249**
52		Логічний тип даних. Операції відношень. Логічні оператори.	**§31**
53		*Практична робота 23*	**С.254-255**
54		Команда розгалуження.	**§32-33**
55		*Практична робота 24*	**С.272-280**
56		Команди повторення.	**§34-35**

57		*Практична робота 25*	**С.292-295**
58		Коментування програмного коду.	**§36-37**
59		*Практична робота 26*	**С.306-308**
60		*Проєкт «Розв'язування квадратних рівнянь»*	**§38-39**
61		*Проєкт «Розв'язування квадратних рівнянь»*	
62		*Проєкт «Визначення індексу маси тіла (BMI)»*	**§40-41**
63		*Діагностувальна робота*	
Стиль цифрового образу (7 год)			
64		Сутність бренду, його цінностей, місіїі візії. Поняття фірмового (корпоративного)стилю. Роль зображень для формування цифрового образу. Елементи стилю (логотип, шрифти, фірмові кольори, гасло, стиль комунікацій тощо).	**§46-47**
65		*Практична робота 27*	
66		Брендбук. *Практична робота 28*	**§48-49**
67		Вплив інформації на адресата. Сильні та слабкі аргументи.	**§50-51**
68		Технології генерування ідей. Принципи, етапи та методи дизайн-мислення.	**§52-53**
69		*Діагностувальна робота*	
70		*Підсумковий урок*	

Календарно-тематичне планування уроків на 2025-2026 н. р.

9 клас

за модельною навчальною програмою «Інформатика. 7–9 класи»

(автори Пасічник О. В., Козак Л. З., Ворожбит А. В.)

52 години (1,5 год на тиждень)

№	Дата	Тема	Примітка
Розділ 1. Життя з розумними пристроями (8 годин)			
1		Функціональне призначення, основні характеристики та взаємозв'язок складових інформаційних систем і мереж	
2		Пристрої інтернету речей. Принципи їх функціонування	
3		Склад та можливості плат мікроконтролерів	
4		Сенсори та датчики. Підключення до мікроконтролерів	
5		Принцип відкритої архітектури та взаємодії через API	
6		Поняття сумісності та інтероперабельності пристроїв	
7		Застосування інтернету речей, його вплив на суспільство	
8		Безпека, приватність та етичні аспекти інтернету речей	
Розділ 2. Тривимірне моделювання (10 годин)			

9		Моделі. Види моделей. Фізичні та інформаційні моделі	
10		Візуалізація та наукове моделювання	
11		Точність моделі. Сутність абстрагування	
12		Гіпотеза. Прогноз. Моделювання як спосіб наукового пізнання	
13		Програми для тривимірного моделювання. Етапи створення тривимірного зображення	
14		Об'єкти тривимірних сцен. Вершини, ребра, грані	
15		Екструдування форми об'єкта. Прості геометричні тіла	
16		Матеріали та текстури об'єктів	
17		Освітлення. Рендеринг тривимірної сцени	
18		Додавання та форматування тексту. Анімація простих об'єктів	
Розділ 3. Впорядкування даних (10 годин)			
19		Збір і опрацювання даних. Джерела даних	
20		Методи збору даних. Форми та опитування	

21		Організація даних у таблицях. Сортування	
22		Алгоритми впорядкування даних	
23		Статистична обробка даних. Середні значення	
24		Графічне представлення даних. Діаграми та графіки	
25		Аналіз даних. Пошук закономірностей	
26		Великі дані. Основи роботи з big data	
27		Фільтрація та пошук даних у наборах	
28		Практичне впорядкування даних у таблицях	
Розділ 4. Безпека цифрових систем (10 годин)			
29		Інформація та інформаційні процеси у різних галузях	
30		Цифрові інновації та їх вплив на розвиток науки та суспільства	
31		Захист особистих даних та конфіденційність у цифрових середовищах	
32		Безпека цифрових систем. Загрози та ризики	

33		Криптовалюти, блокчейн. Основи розподілених реєстрів	
34		NFT та їх застосування. Цифрова власність	
35		Кодування та шифрування даних	
36		Системи числення. Переведення між системами	
37		Електронна демократія. Електронне урядування	
38		Цифровий підпис. Правові аспекти електронних документів	
Розділ 5. Програмні проєкти (14 годин)			
39		Алгоритми та їх коди. Базові конструкції програмування	
40		Графічне програмування. Блоки та їх комбінування	
41		Списки/масиви. Створення та опрацювання	
42		Алгоритми опрацювання масивів/списків	
43		Алгоритми впорядкування масивів/списків	
44		Опрацювання текстових (символьних та рядкових) даних	
45		Робота з файлами. Збереження та завантаження даних	

46		Бібліотеки мови програмування. Підключення модулів	
47		Технологія створення програмних проєктів	
48		Структура програмного проєкту. Модульність	
49		Тестування та налагодження програм	
50		Документація програмного продукту	
51		Розробка та презентація програмного проєкту	
52		Аналіз та вдосконалення програмних проєктів	